



南京证券
NANJING SECURITIES

行业评级：推荐

通信2024中期投资策略：光通信技术迭代，算力国产替代新机遇

研 究 员 孙其默
投资咨询证书号 S0620523060001
联 系 方 式 025-58519170
邮 箱 qmsun@njzq.com.cn

摘要：

- 2024年下半年投资通信行业依然以AI为主线。全球大模型加速迭代，AI大模型的参数规模持续扩张，训练所需算力需求旺盛。海外头部云厂商为训练下一代大模型，加码算力基础设施投资，对于24、25年资本开支给出了乐观预期。同时推理逐步成为算力需求增长的第二动能，伴随模型复杂度提升，推理所带来的算力需求更加具有弹性。智能终端巨头苹果将其终端设备引入一系列AI功能，Apple Intelligence分为本地与云上两个模型，基于苹果庞大的客户群体，将直接释放推理算力需求。算力硬件方面，以英伟达为代表的算力芯片企业加速产品迭代，算力芯片性能提升驱动数据读取、数据吞吐升级需求，光模块升级迭代节奏加快。伴随应用场景需求变化，硅光、LP0、CP0等光通信新技术加速落地，光通信长期投资价值凸显。
- 地缘政治扰动加速国内算力产业链国产替代步伐。近期，OpenAI将严格限制不支持区域的API流量，这意味国内AI大模型客户需求将转向国内。苹果将牵手国产大模型以实现AI功能，这直接推动国内大模型算力需求向推理切换。从资本开支的角度去看，BAT云厂商资本开支持续向好，一季度资本开支显著增长。三大运营在数字经济的背景下，也在持续加码算网投资，运营商已经成为了国内算力建设的重要组成部分。算力硬件方面，国产算力芯片持续追赶海外，华为推出昇腾910C芯片性能对标英伟达H200。伴随国产算力芯片性能升级，与之配套的服务器、交换机、光模块将持续升级迭代，国产AI算力产业链处在景气周期。
- 伴随英伟达算力芯片B200性能提升至18petaflops，其功耗达到1000W。单芯片功耗显著提升叠加算力集群规模逐步扩大，单机柜功耗加速增长突破了传统风冷散热极限，液冷成为了行业发展的趋势。液冷控温技术不仅应用于IDC机房，也在向通信机柜、储能机柜进行拓展。三大运营商积极布局液冷生态链，努力推动2024年规模试点，2025年开始规模应用，液冷控温行业迎来了黄金时代。
- **投资建议：**海外英伟达产业链：中际旭创、新易盛、天孚通信；国内AI产业链：紫光股份、中兴通讯、光迅科技；温控液冷产业链：英维克。
- **风险提示：**AIGC进展不及预期，数据中心建设节奏不及预期，行业竞争格局加剧导致市场份额变化，原材料供给不足导致出货不及预期、毛利润下降。

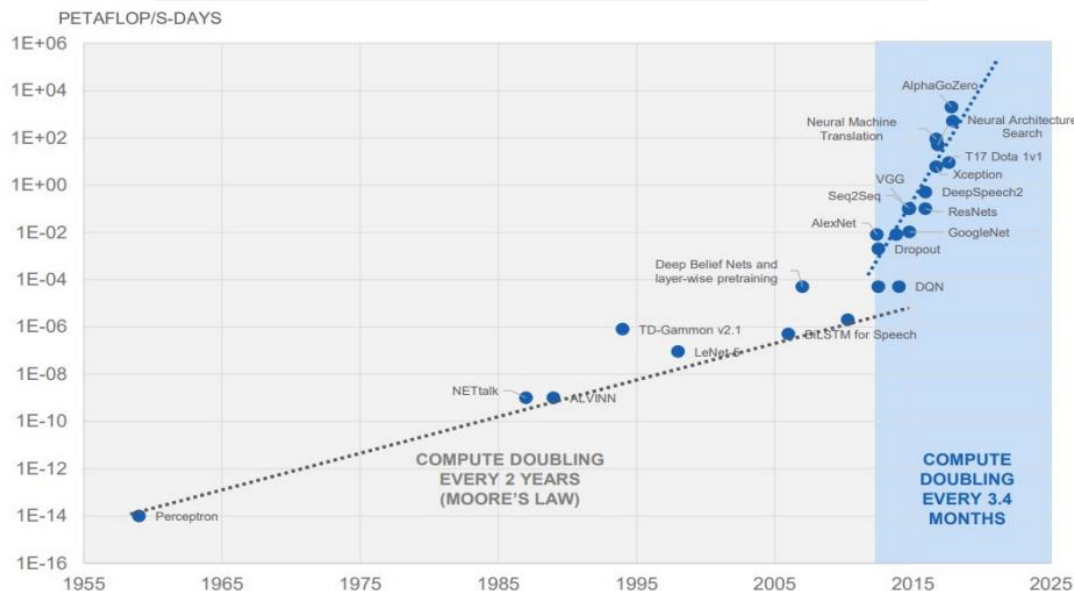
目录

- 1.0 算力需求：训练与推理同时发力
- 2.0 海外云厂商：AI助力收入修复，资本开支预期乐观
- 3.0 算力硬件：英伟达B200系列出货早于预期，Rubin平台继续升级
- 4.0 光模块：800G与1.6T需求共振，速率提升驱动新技术落地
- 5.0 国内云厂商&运营商：算力相关投资成为主线，运营商成为重要驱动力
- 6.0 国产AI硬件：国产芯片追赶海外，服务器、交换机持续升级
- 7.0 液冷技术：传统风冷技术遇到瓶颈，液冷加速渗透
- 8.0 投资建议
- 9.0 风险提示

1.0 算力需求：大模型迭代驱动训练需求

- 人工智能发展迅速，AI大模型持续迭代，提升参数依然是大模型发展的主要方向。在训练阶段，大模型预训练效果主要取决于参数量、Token数量、计算量决定。各大云厂商大模型持续迭代驱动算力需求指数级增长。例如GPT-4相比前一代GPT-3，训练算力需求高出100倍；根据Morgan Stanley的测算，GPT-6训练所需158万张B200训练150-200天。

AI大模型训练



GPT-6 预计参数规模

GPT-6 Indicative Training Analysis	Blackwell Stargate	
#of GPUs Deployed	1,583,666	1,583,666
Available exaFLOPs	15,670	15,670
Total megawatts(MW)of power used	3,500	3,500
Multiple of Training Parameters for GPT-6,as a multiple of GPT-4	38	44
GPT-6 Training Parameters, Trillions vs. GPT-4 Parameters (Trillion)	67	77
GPT-6 Tokens for Training, Trillions vs.GPT-4 Parameters(Trillion)	2	2
Multiple of Training compute Increase:GPT-6 vs GPT-4	494	572
Multiple of Training compute Increase:GPT-6 vs GPT-5	13	13
Multiple of Training compute Increase:GPT-6 vs GPT-4	1,444	1,936
Multiple of Training compute Increase:GPT-6 vs GPT-5	14	19
stargate Training exaFLOPs (FP8)	15,670	15,670
Days required to Train GPT-6	146	196

1.0 算力需求：推理算力需求更具弹性

- 模型复杂度提升，推理算力弹性比训练更强。大模型价格战降低模型使用成本，杀手级APP通过供给端量转变为需求的质变。
- 苹果在WWDC24上发布了Apple Intelligence，将为iPhone、Mac等设备引入一系列AI功能。在WWDC大会上，苹果公司发布了Apple Intelligence，这套功能为iPhone、iPad和Mac带来了改写电子邮件草稿、汇总通知和创建自定义表情符号等人工智能生成工具。苹果公司在主题演讲中花了很大篇幅来解释这些工具有多有用，并用几乎同样多的时间向客户保证新的人工智能系统将如何保护你的数据隐私。同时，苹果正在为“苹果智能”（Apple Intelligence）使用自制的人工智能模型。苹果选择OpenAI的大模型产品嵌入其智能手机，将对整个智能手机行业起到风险标的作用。2024年将成为AI手机元年。
- 大模型使用成本降低，终端搭载AI成为消费电子新趋势，等待AI杀手级APP推出。

Apple Intelligence



Copilot + PC搭载高通骁龙X系列芯片



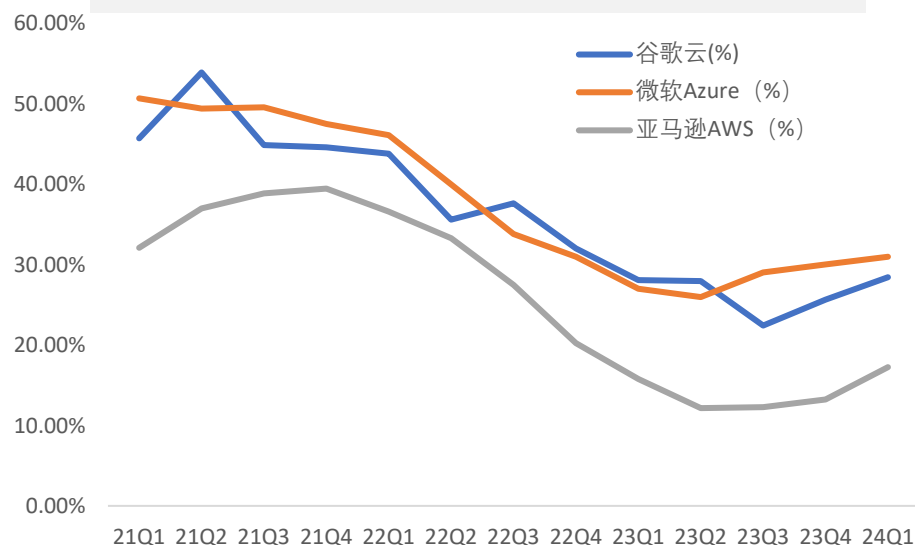
大模型降价

序号	公司	降价时间	最高降幅	最低价 (元/百万 tokens)
1	深度求索	5月6日	-	1
2	智谱AI	5月11日	80%	1
3	字节跳动	5月15日	-	0.3
4	阿里云	5月21日	97%	0.5
5	百度	5月21日	100%	免费
6	科大讯飞	5月22日	100%	免费
7	腾讯云	5月22日	100%	免费

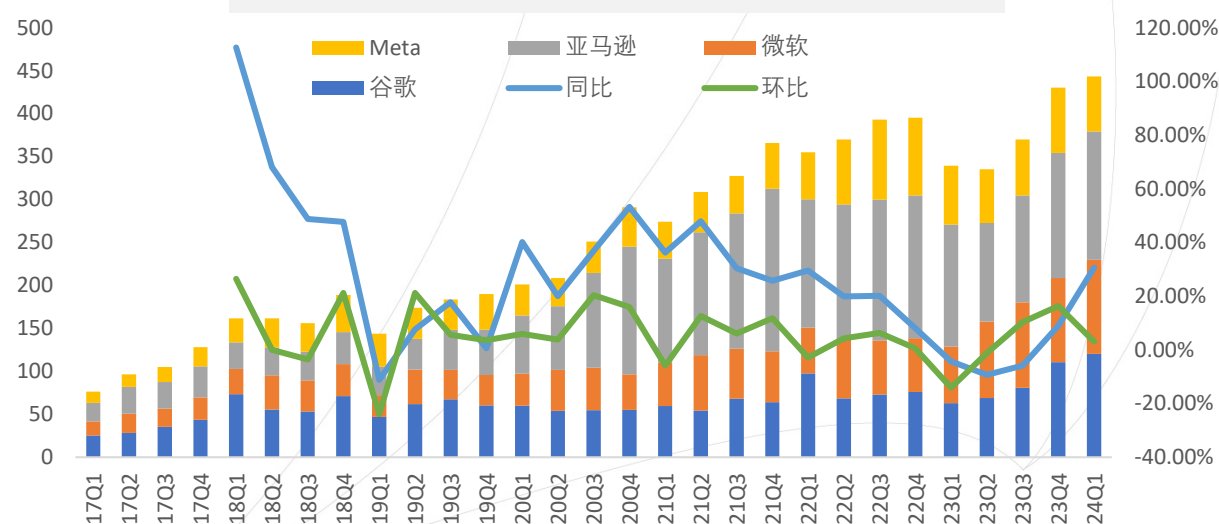
2.0 海外云厂商：收入与资本开支印证行业景气依旧

- 海外云巨头云业务收入逐季修复，AI结合其主营业务提升客户体验，云业务收入出现拐点。
 - 谷歌云：2024Q1，营收95.7亿美元，同比+28.4%，环比+4.2%。
 - 微软Azure：2024Q1，营收同比+31%，其中7%来自于AI。
 - AWS：2024Q1，AWS收入250亿美元，同比+17.2%，环比+3.4%。
- 海外云厂商表示2024年加大AI基础设施投资，当前依然处于头部云厂商加码投资的时刻，资本开支的乐观预期至少延续到2025年。
 - 微软：2024Q1 资本开支140.4亿美元，同比+79%，环比+22%，公司对于AI需求较为乐观，预计24、25年加大资本开支。
 - 谷歌：2024Q1 资本开支120.1亿美元，同比+91%，环比+9%，公司预计24年资本开支处于扩张周期，主要用于AI/云计算。
 - Meta：2024Q1 资本开支67.2亿美元，同比-2%，环比-12%，公司上调24年资本开支指引，从前期300-370亿美金上调至350-400亿美金，预计25年会进一步增长。
 - 亚马逊：2024Q1 资本开支149.3亿美元，同比+5.1%，环比+2.3%，公司预计Q1为全年低点，展望2024年，预计资本开支迎来正增长。

海外云业务收入增速（%）



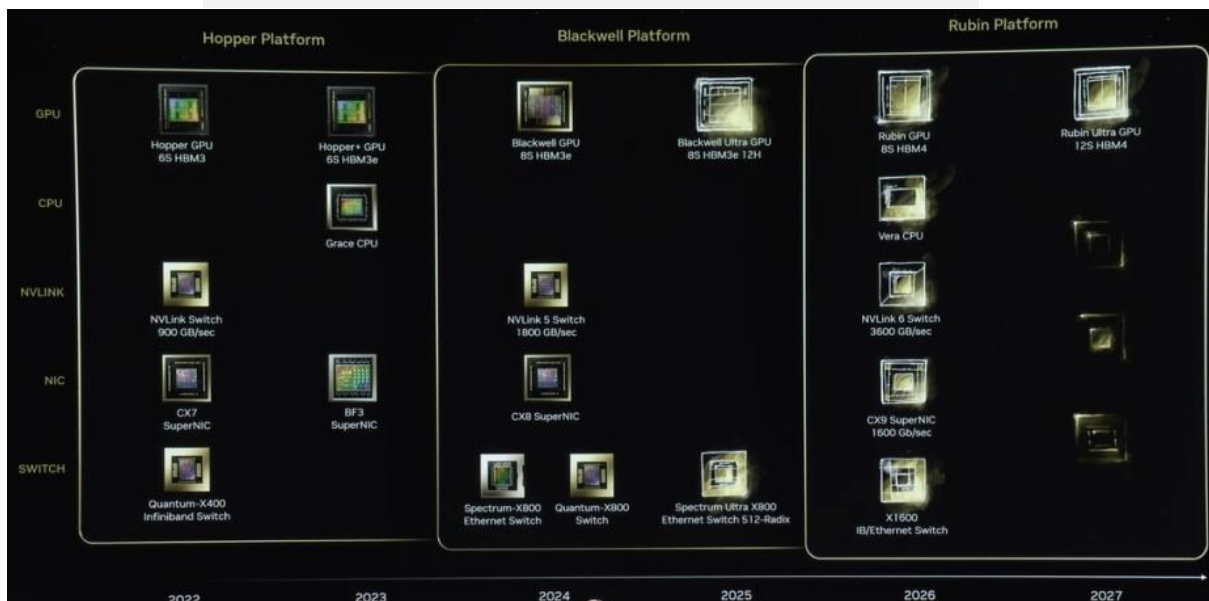
海外云巨头资本开支（亿美元）



3.0 算力硬件：算力芯片迭代加速

- 在Computex2024，黄仁勋分享了英伟达产品路线图，预告了将于2026年、2027年分别推出Blackwell的下一代 Rubin 平台的首款 R100 芯片与 Rubin Ultra 系列产品。将于25年推出的 Blackwell 采用的是8层HBM3e标准的高带宽内存。26年推出的 Rubin 架构将采用8层 HBM4 高带宽存储技术，而 Rubin Ultra 系列会经一部升级，支持12层HBM4存储技术技术。
- Rubin 平台产品全面更新，超级芯片 Vera Rubin 性能倍增。CPU 方面，此前英伟达公布的于2024-2025年推出的 Blackwell GPU 仍与 Grace CPU 融合，而 Rubin GPU 将与新一代的 Vera CPU 融合并同步推出，共同构成 Vera Rubin 超级芯片。传输速率方面，Rubin 架构将采用新一代 NVLink6 Switch，连接速率高达3600Gpbs，速率是 NVLink5 的两倍。同时，Rubin 平台还采用 CX9 SuperNIC 组件，其速率可达1600Gpbs，数据传输效率较前一代实现翻倍。新一代 Rubin 平台架构采用 X1600 IB/Ethernet Switch，与上一代 Blackwell Ultra 相比，可实现 GPU 数量由十万个到百万个的阶跃式提升。

英伟达产品路线



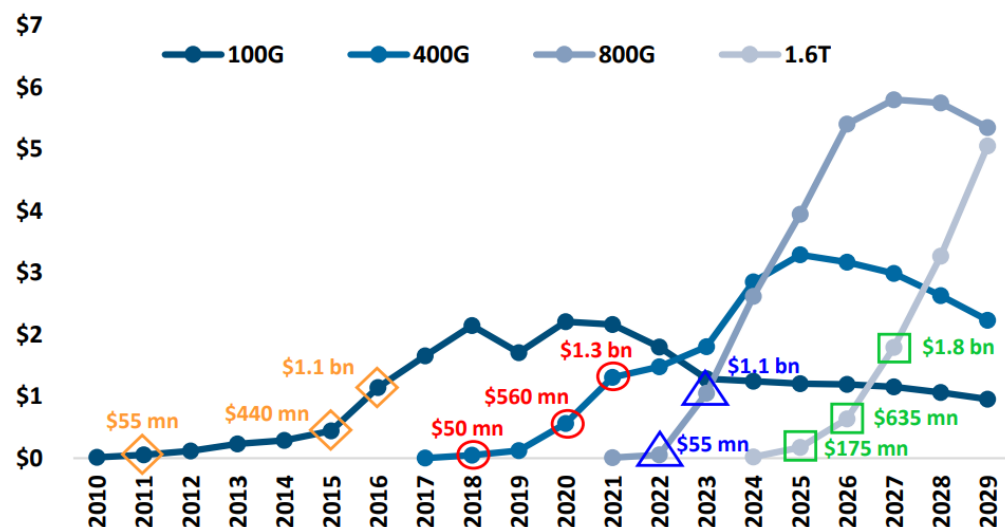
Blackwell平台与Rubin平台

	Blackwell架构	Rubin架构
GPU存储技术	Blackwell 8S HBM3e	Rubin 8S HBM4
CPU	Grace	Vera
NVLINK	Nvlink 5 Switch 1.8TB/sec	Nvlink 5 Switch 3.6TB/sec
SuperNIC	CX8 SuperNIC 800GB/s	CX9 SuperNIC 1.6TB/s
Ethernet 交换机	Spectrum X800	Spectrum X1600
IB 交换机	Quantum-X800	Quantum-X1600
Ultra系列 GPU	Blackwell Ultra 8S HBM3e 12H	Rubin Ultra 12S HBM4
Ultra系列 Spectrum	Spectrum X800 512-Radix	

4.0 光通信：高速数据通信收发器需求强劲

- 下一代光收发器预计会更快地增长，并且很可能会轻易超过以往技术周期的规模，这在技术周期相互重叠的背景下尤为重要，因为它们共同推动了一个强劲的总体需求环境。例如，100G周期大约需要5年时间从5000万美元增长到超过10亿美元，而400G将时间线缩短到3年，800G进一步缩短到1年，1.6T预计在2年内达到超过10亿美元——虽然比800G慢，但比100G和400G都要快，这很可能是由每个通道200G的光电子器件和串行器/解串器（SerDes）的开发和成熟度需求所驱动（与400G和800G解决方案中使用的成熟的每个通道100G技术不同）。重要的是，预计400G、800G和1.6T市场将在2024年和2025年同时增长，这将推动2024年和2025年400G+市场的绝对美元增长每年都超过20亿美元。
- 英伟达B200系列产品出货直接带动高速光模块从800G向1.6T升级，与此同时海外腰部与国内大模型企业逐步进入800G代际，800G需求量依然旺盛。

光模块市场规模



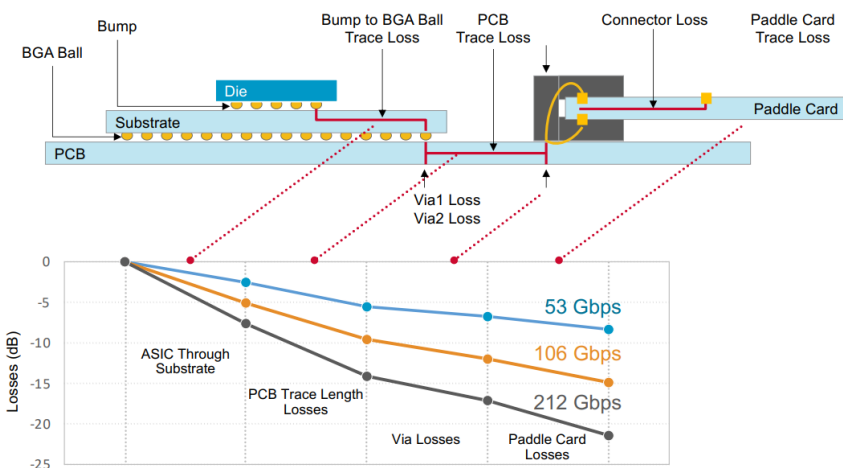
英伟达B200系列高速光模块需求

产品	网卡NIC	Inter-Rack	GPU to Transceiver attach rate
DGX-H100 SuperPod	ConectX-7	InfiniBand	2-3x 800G
DGX-B200 SuperPod	ConectX-7	InfiniBand	2-3x 800G
GH200	ConectX-7	2 layer NVLINK Switches	9x 800G
GB200 NVL72	ConectX-8	InfiniBand	1*400G+1.5-2.5 x 800G
GB200 NVL72	ConectX-8	InfiniBand	1*800G+1.5-2.5 x 1.6T
GB200 NVL72	ConectX-8	2 layer NVLINK Switches	9 x 1.6T

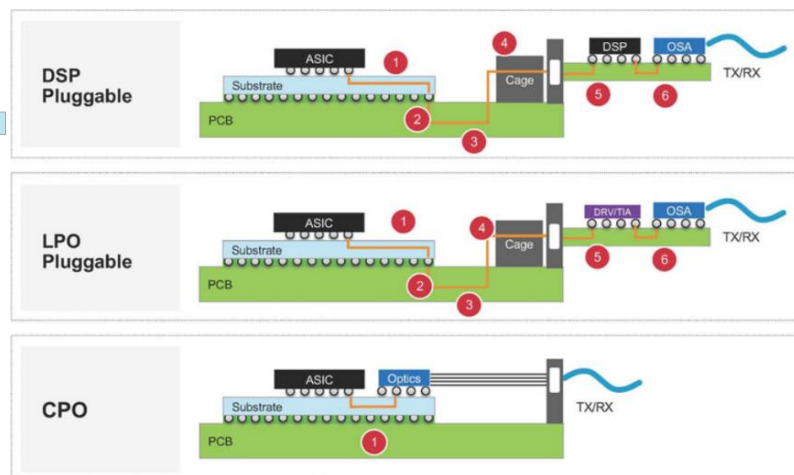
4.1 光通信：通信带宽升级，成本与功耗决定技术走向

- 传统的光模块是独立于交换芯片之外，通过铜缆或光纤与其他电子组件相连，这种方式在高速信号传输过程中容易产生较大的功耗和信号损耗。特别是，DCI等网络速率逐渐从400G发展到800G，甚至1.6T，不久的将来可达到3.2T，单个光模块的功耗也在增加。光模块功耗提升将直接影响性能。
- 通常来说，电气通道越短，中间转换（过孔、连接器）过程越少，信号完整性问题就越容易管理，也就促使将光学器件移动到内部，尽可能靠近ASIC，从而可以有效的降低功耗。当先产业主推的技术有硅光、LPO、CPO等。

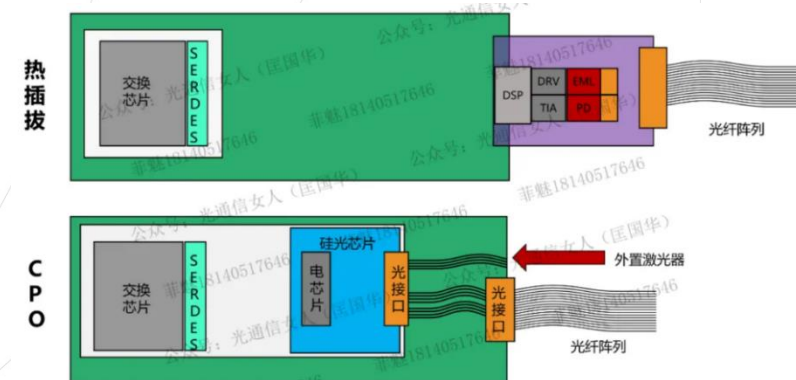
电信号损耗



热插拔/LPO/CPO对比



热插拔与CPO对比

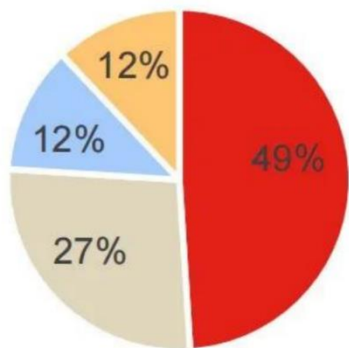


4.2 光通信：算力芯片性能提升驱动光通信技术升级

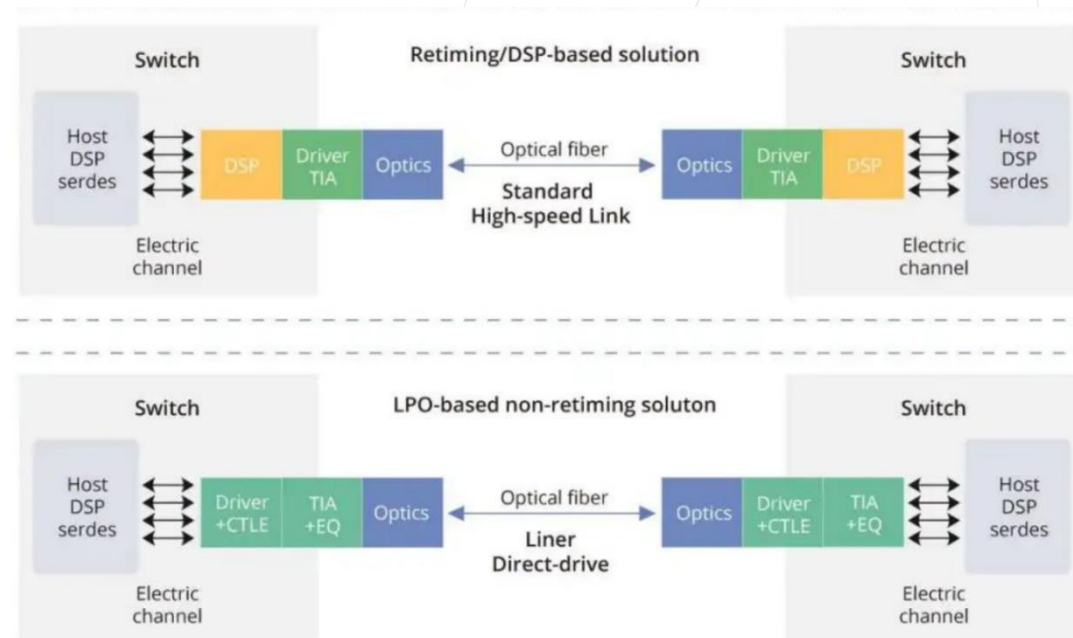
- ❑ DPS：处理调节衰减光信号。光纤偏振模色散影响加剧，严重影响链路有效传播距离与信号质量，因此业界最常用的方法是通过DSP对抗与补偿，来降低失真造成的系统误码率。约在10年前，DSP刚用于光模块时，工艺节点是65nm，设计成本2400万美元；到2020年7nm产品推出时，设计成本已高达2.5亿美元左右；预计5nm节点时，芯片设计成本将达到4.5亿美元。（inphi（已被Marvell收购）、Broadcom，国内有华为海思，）
- ❑ LPO，即线性驱动可插拔光模块，是一种光模块封装技术。相对传统光模块，主要目的之一就降功耗，而DSP的功耗在整个模块中的占比又是最高。因此，对于LPO来说，其直接表征在于去 DSP 化，在数据链路中只使用线性模拟元件，无CDR或DSP的设计方案。通过使用具有优异线性度和均衡能力的转阻放大器（TIA）和驱动芯片（DRIVER），并分别集成连续时间线性均衡（CTLE）和均衡（EQ）功能，用于对高速信号进行一定程度的补偿。
- ❑ 优势：低功耗（Arista采用Linear-Driver，使VCSEL、薄膜铌酸锂不同光学方案的功率均下降40%），低成本（800G, 使用LPO系统总成本下降约8%）、低延时、易维护。
- ❑ 缺点：通信距离短（误码率提升，距离缩短）。

400 ZR光模块能耗分布

■ DSP ■ Optics Electronics
■ Power Overhead ■ Tunable Laser



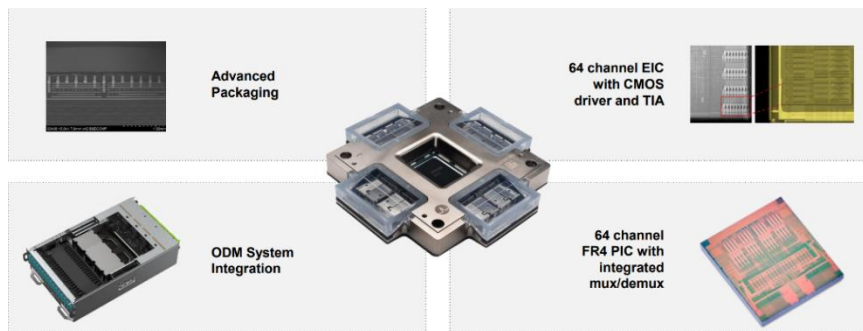
传统方案与LPO方案



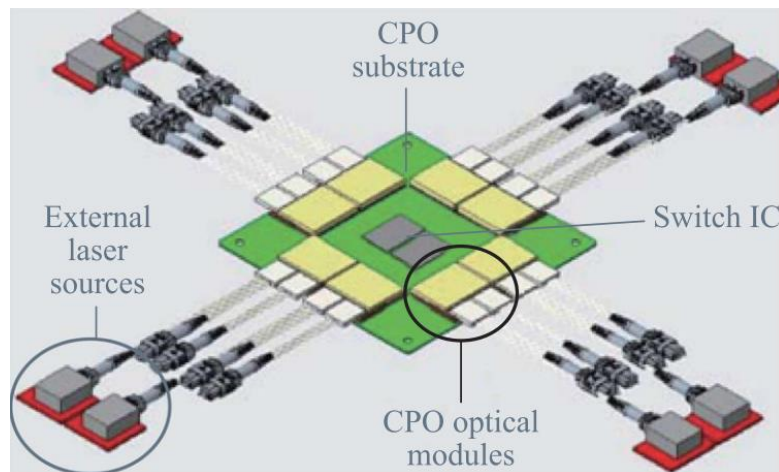
4.3 光通信：CPO

- CPO：在成本、功耗、集成度各个维度上优化数据中心的光电封装方案。CPO将光模块不断向交换机芯片接近，缩短芯片和模块之间的走向距离，最终将光引擎和电交换芯片封装成一个芯片。CPO的特点：1. 降低了交换芯片和OE模块的距离，降低了整个交换机系统功耗。2. CPO选择硅光集成的话，高密度封装，OE模块内部的电信号互联距离也缩短了，比现在的800G、1.6T的EML封装的内部铜布线距离要短，降低电信号损耗，降低模块自身功耗。3. 电信号劣化程度较低，可以减少部分DSP，DSP本身就是一个大功耗芯片，这一部分的功耗就省去了。
- 博通在2023年 发布第二代51.2T CPO交换机产品，单CPO为6.4T交换容量。硅光芯片PIC，含有64个通道，单通道速率为100Gbps。通道数量较多，博通采用片上集成的Mux/DeMux设计，单个端口含有CWDM4个波长信号，以降低光纤数量。Tx输出和Rx输入端共需32个光口，此外一个DFB可以支持4通道，激光器输入需要16个端口，光学封装仍然很有挑战。热插拔光连接器，使光电共封装系统可以实现插座安装或焊接安装的灵活性。该定制连接器应用成熟的光纤阵列工艺确保可靠性，并支持现场更换。博通已在 14.43mm 的紧凑光子芯片边缘演示了低损耗、可重复配对高达72对光纤的光连接器。这种“插拔式”共封装光系统简化了组装和升级。外置激光器，博通设计实现热插拔 RLM，遵循 QSFP-DD 标准，单通道提供高达 21dBm 的光功率。RLM使用传统光模块接口标准，技术成熟、维护方便。

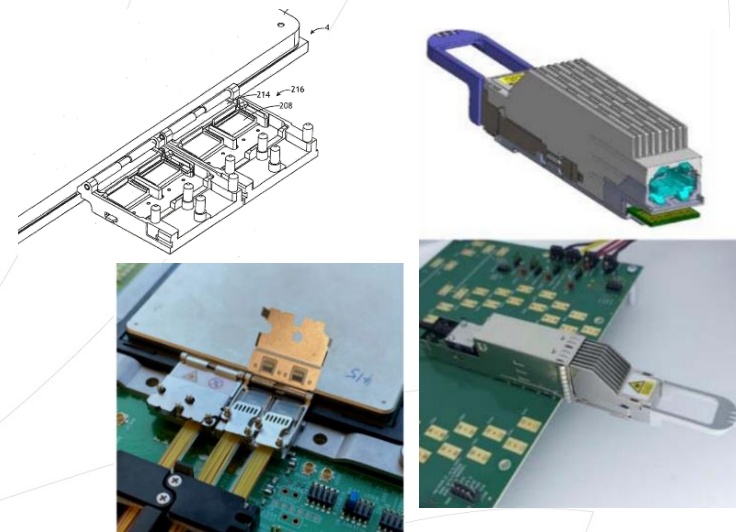
博通TH5-Bailly CPO



CPO设计



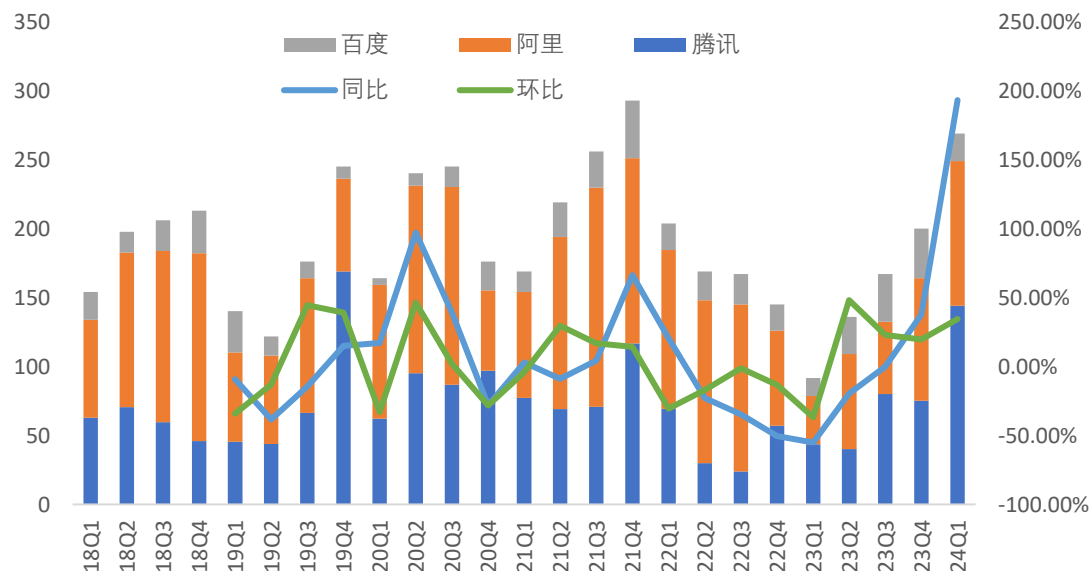
CPO设计



5.0 国内云厂商&运营商：资本开支处于景气周期

- 国内云厂商资本开支合计275亿元，同比+235%，环比38%。2022Q2以来受到降本增效的影响，BAT合计资本开支增速放缓。2023Q2以来受到人工智能迅速发展的影响下，BAT资本开支持续修复。腾讯明确资本开支同比高增主要系去年同期基数较低及 GPU 和服务器投资显著提升所致，而阿里则表示公司正积极投资云计算产品矩阵以抓紧人工智能基础设施领域的重大机遇。展望未来，国内主要互联网企业在 AI 基础设施方向的投资有望保持较高景气度，持续加码投入。
- 国内三大运营商加大算网投资，成为了国内算力基础设施建设的主要组成部分。中国移动与今年2月1日发布采购与招标网《中国移动2024年PC服务器产品集中采购招标公告》，共计22 个标包，预估采购规模约为26.45万台（其中标包21采购8000台）。已公示的21个标包总中标金额超约164亿元（不含税），共计19家中标。从中标的标包数量上看，中兴通讯中标的标包数量最多，共计中标11个标包的部分份额；其次为新华三和昆仑技术，两家均中标6个标包的部分份额。今年4月，中国移动启动了《2024-2025年新型智算中心集采项目》，总规模达到到8054台，其中包含7994台人工智能服务器及配套产品、60台白盒交换机，成为行业内规模最大的一次人工智能服务器集采。AI服务器采购总中标金额约为191.04亿元（不含税）。昆仑技术、华鲲振宇、宝德计算机、长江计算等7家中标，7家中标人的投标报价相对较平均。

BAT资本开支



三大运营商资本开支

中国移动	连接	算力	能力	基础		总计
2022	1171	335	134	212		1852
2023	1090 (5G: 880)	391	134	188		1803
2024E	874 (5G: 690)	475	163	218		1730
YOY	-20%	21%	22%	16%		-4%
中国电信	移动网	产业数字化	宽带	运营系统	基础设施	总计
2022	320	271	186	148		867.2
2023	348	355	168		117	988.4
2024E	295	370	160		135	960
YOY	-15%	4%	-4%		15%	-3%
中国联通	5G	算网投资				总计
2022	331	152				740
2023	374	-				739
2024E						650
YOY						-12%

6.0 国产AI硬件：国产算力芯片追赶海外，配套硬件逐步升级

- 华为在原有的AI算力芯片昇腾910B的基础上，推出了7nm升级版本的AI算力芯片昇腾910C，以满足国内日益增长的算力市场需求。昇腾910C作为华为最新推出的AI芯片，采用了先进的7nm制程工艺。这一工艺相比之前的10nm和12nm工艺，在晶体管密度、功耗和性能等方面都有显著提升。通过采用更先进的制程工艺，昇腾910C能够在保证性能的同时，降低功耗，提高能效比。在技术规格上，昇腾910C对标的是英伟达的H200芯片。当前处于测试阶段Q4有样机，25年Q1量产。
- 新三集团基于CPO硅光技术打造的新一代800G数据中心交换机（H3C S9827系列产品）整机交换容量高达51.2T，64个端口全面实现不同流量下的100%线速转发，各端口传输速率均能达到800Gbps。产品融合CPO硅光技术，全面满足智算网络高吞吐需求，适用于AIGC集群或数据中心高性能核心交换等业务场景，助力AIGC时代极致算力释放。
- 中兴通讯推出大模型训练期间GPU服务器-R6900 G5。R6900 G5搭载了中兴通讯最新一代的英特尔至强可扩展处理器，在GPU配置上，R6900 G5表现尤为出色，它搭载了8个H800 NVLINK GPU模组或8个OCP OAM 8-GPU模组。同时，R6900 G5还采用了GPU+CPU双液冷技术，可以大幅度降低风扇的转速，整机功耗下降幅度超过1000W。

华为910B 与英伟达产品对比

	A800 (PCIe/SXM)	A100 (PCIe/SXM)	华为 Ascend 910B
年份	2022	2020	2023
工艺	7nm	7nm	7+nm
架构	Ampere	Ampere	HUAWEI Da Vinci
最大功率	300/400 watt	300/400 watt	400 watt
GPU 内存	80G HBM2e	80G HBM2e	64G HBM2e
GPU 内存带宽		1935/2039 GB/s	
GPU 互连 (一对一最大带宽)	NVLINK 400GB/s	PCIe Gen4 64GB/s, NVLINK 600GB/s	HCCS 56GB/s
GPU 互连 (一对多总带宽)	NVLINK 400GB/s	PCIe Gen4 64GB/s, NVLINK 600GB/s	HCCS 392GB/s
FP32		19.5 TFLOPS	
TF32 (TensorFloat)		156/312 TFLOPS	
BFLOAT16 TensorCore		156/312 TFLOPS	
FP16 TensorCore		312/624 TFLOPS	320 TFLOPS
FP8 TensorCore	NOT support	NOT support	
INT8 TensorCore		624/1248 TFLOPS	640 TFLOPS

中兴 R6900 G5服务器



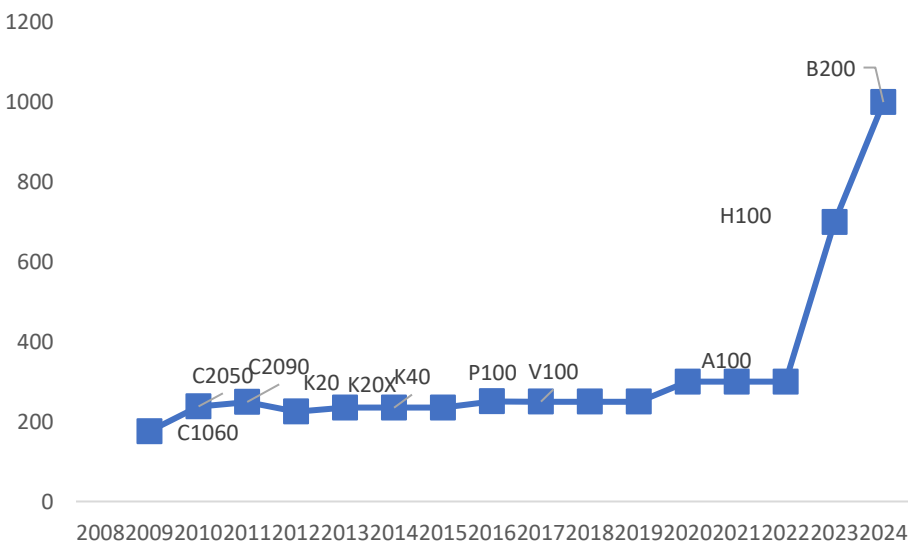
新华三 CPO硅光交换机



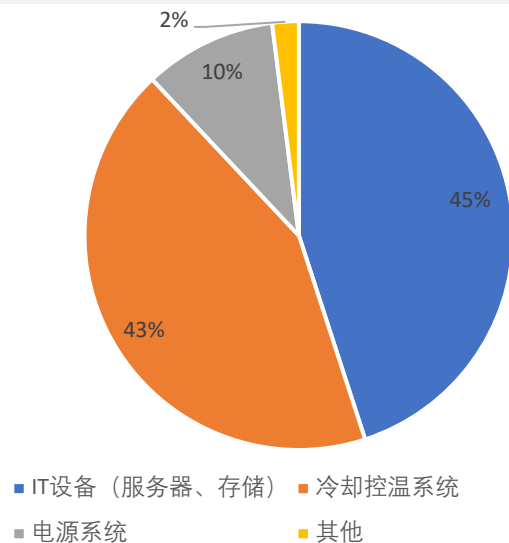
7.0 液冷技术：硬件技术迭代逐步达到传统风冷性能极限

- 伴随英伟达算力芯片B200性能提升至18petaflops，其功耗达到1000W。单芯片功耗显著提升叠加算力集群规模逐步扩大，单机柜功耗加速增长突破了传统风冷散热极限，液冷成为了行业发展的趋势。
- **液冷的性能优势：**换热效率高、可实现发热元器件精确制冷、节能、降噪、支持高密度部署等。**降低能耗：**传统数据中心能耗成本巨大，电费占运维总成本的60%~70%。能耗占比中，温控系统是IT设备外能耗最高的环节。液冷技术取代了大部分空调系统（压缩机）、风扇等高能耗设备，可以实现节能20%-30%以上。以某个液冷数据中心为例，液冷设备取代工条设备，数据中心PUE降低至1.2以下。此外同样的外电容量条件下，允许配备更多的IT设备，提高能源利用效率。**降低故障率：**电子元器件使用故障作用，有半数是由于温度过高引起的。元器件温度提高，反向漏电流增加；高温环境下，机件材料、导线绝缘保护层、防水密封胶容易老化。在数据中心场景下，大电流持续工作，会降低服务器电子部件的使用寿命。因此对于服务器关键电子部件的散热提出了更加严格的要求。

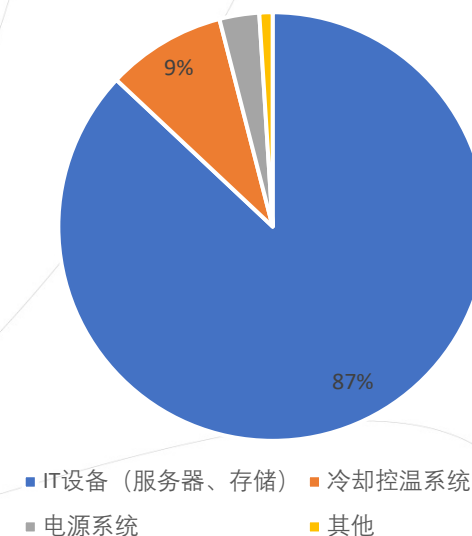
英伟达GPU功耗



传统数据中心能耗分布



某液冷数据中心能耗分布



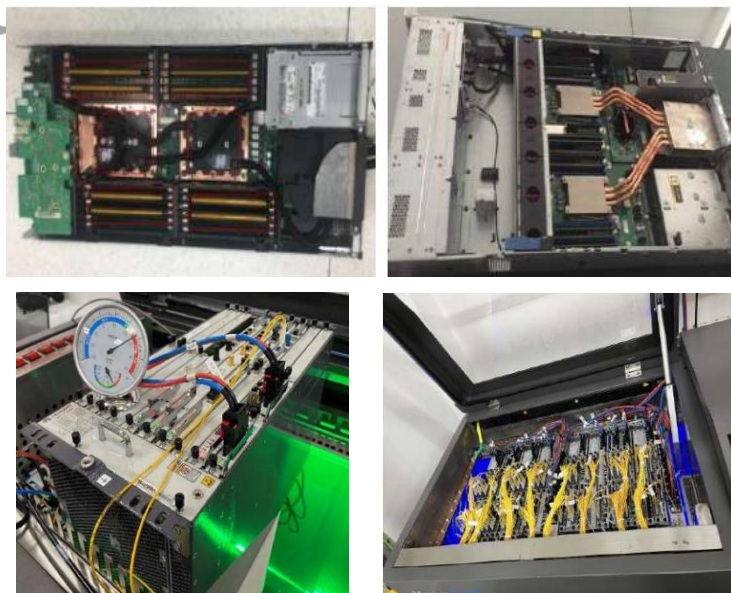
7.0 液冷技术：运营商积极试点

- 三大运营商积极布局液冷生态链，既要降低PUE（数据中心电能利用效率），又要降低全生命周期成本。三大运营商应用液冷技术也有了明确目标，2023年开展技术验证，充分验证液冷技术性能，降低PUE，储备规划、设备也维护等技术能力；2024年开展规模测试，推进液冷机柜与服务器解耦，降低全生命周期成本；至2025年，开展规模应用，形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局。
- 对于运营商，不仅在算网建设中数据中心需要引入液冷技术。在移动通信5G向6G升级的过程中，基站功耗问题可能也需要使用液冷去解决。

电信运营商应用液冷技术目标



中国移动液冷试点



5G主流设备厂商功耗

	设备规格	典型功耗/W			最大功耗/W		
		BBU	AAU	单系统	BBU	AAU	单系统
华为	BBU5900+AAU5612	330	850	2880	1100	1000	4100
华为	BBU5900+AAU5613	330	950	3180	1100	1220	4760
中兴	V9200+AAU11 S35	315	980	3255	700	1400	4900
中兴	V9200+AAU11 S36	315	910	3045	700	1250	4450
4G		250	350	1300	350	500	1850

8.0 投资建议：

- 海外AI算力芯片加速迭代升级，驱动通信需求释放，高速光模块速率持续提升，硅光、LP0、CP0新技术加速落地，光模块行业处于景气周期。建议关注海外英伟达产业链中光模块龙头企业：**中际旭创、天孚通信、新易盛**；
- 算力硬件方面，国产算力芯片持续追赶海外，华为推出昇腾910C芯片性能对标英伟达H200。伴随国产算力芯片性能升级，与之配套的服务器、交换机、光模块将持续升级迭代，国产AI算力产业链处在景气周期。国内AI产业链：AI服务器与交换机环节，重点关注**烽火通信、中兴通讯、紫光股份**；华为光模块供货商，重点关注**光迅科技**；IDC及配套，重点关注液冷龙头**英维克**。

9.0 风险提示

- AIGC进展不及预期；
- 数据中心建设节奏不及预期；
- 行业竞争格局加剧导致市场份额变化；
- 原材料供给不足导致出货不及预期、毛利润下降。

分析师声明

- 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

- 本报告仅供南京证券股份有限公司（以下简称“本公司”）客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。
- 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。
- 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或征价。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对投资者私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。
- 本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。
- 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“南京证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

投资评级说明

南京证券行业投资评级标准：

推 荐：预计6个月内该行业指数相对沪深300指数涨幅在10%以上；
中 性：预计6个月内该行业指数相对沪深300指数涨幅在-10%~10%之间；
回 避：预计6个月内该行业指数相对沪深300指数跌幅在10%以上。

南京证券上市公司投资评级标准：

买 入：预计6个月内该上市公司股价相对沪深300指数涨幅在15%以上；
增 持：预计6个月内该上市公司股价相对沪深300指数涨幅在5%~15%之间；
中 性：预计6个月内该上市公司股价相对沪深300指数涨幅在-10%~5%之间；
回 避：预计6个月内该上市公司股价相对沪深300指数跌幅在10%以上。